



PDI: ATIVIDADE 04 · REGISTRO DE ENTREGA

# Observabilidade e Logs de Sincronizacão n8n-CRM

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura

Módulo: 01 · Orquestração Corporativa com n8n

Data: Agosto 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

n8n Enterprise / 4 CRMs / trace\_id / observabilidade

## 1. Contexto

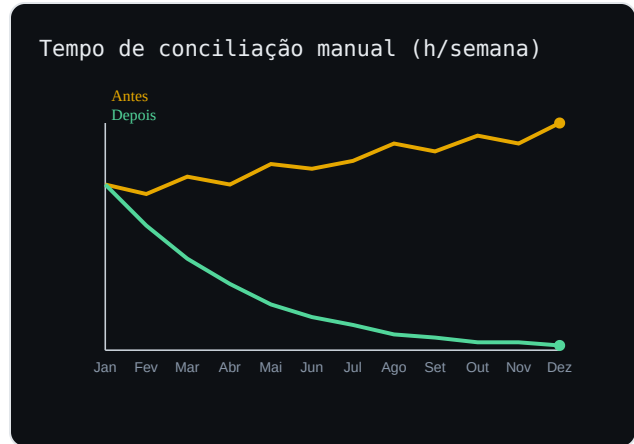
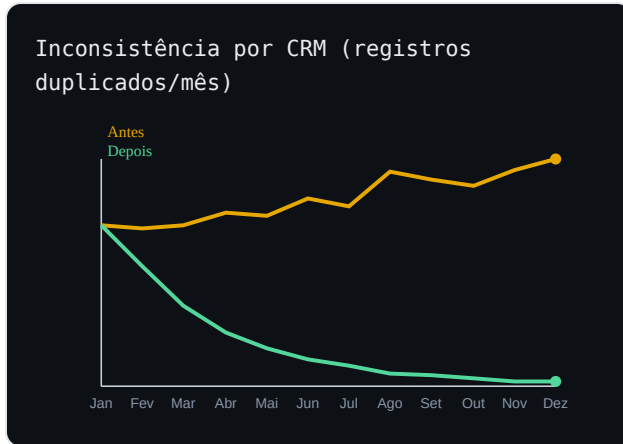
A FV usa **4 CRMs** (Imobiliário, Saúde, Varejo, Serviços). Hoje cada time copia/cola o mesmo dado à mão e ninguém confia no número do outro. É o clássico **"cada um tem a sua verdade"**: e quando o dado diverge, a culpa cai no analytics.

### ANALOGIA DO ESPELHO

Imagine 4 lojas na mesma rua, cada uma com um espelho distorcido. O cliente se olha em 4 lugares e vê 4 versões diferentes de si. Ninguém sabe qual é o rosto real. A sincronização é **um único espelho verdadeiro** que todas as lojas consultam.

## 2. Diagnóstico

Sem sincronização, o mesmo lead aparece com 3 e-mails e 2 telefones diferentes. Campanhas disparam 2x, o cliente recebe spam e a marca queima. O custo não é só operacional: é **reputacional**.

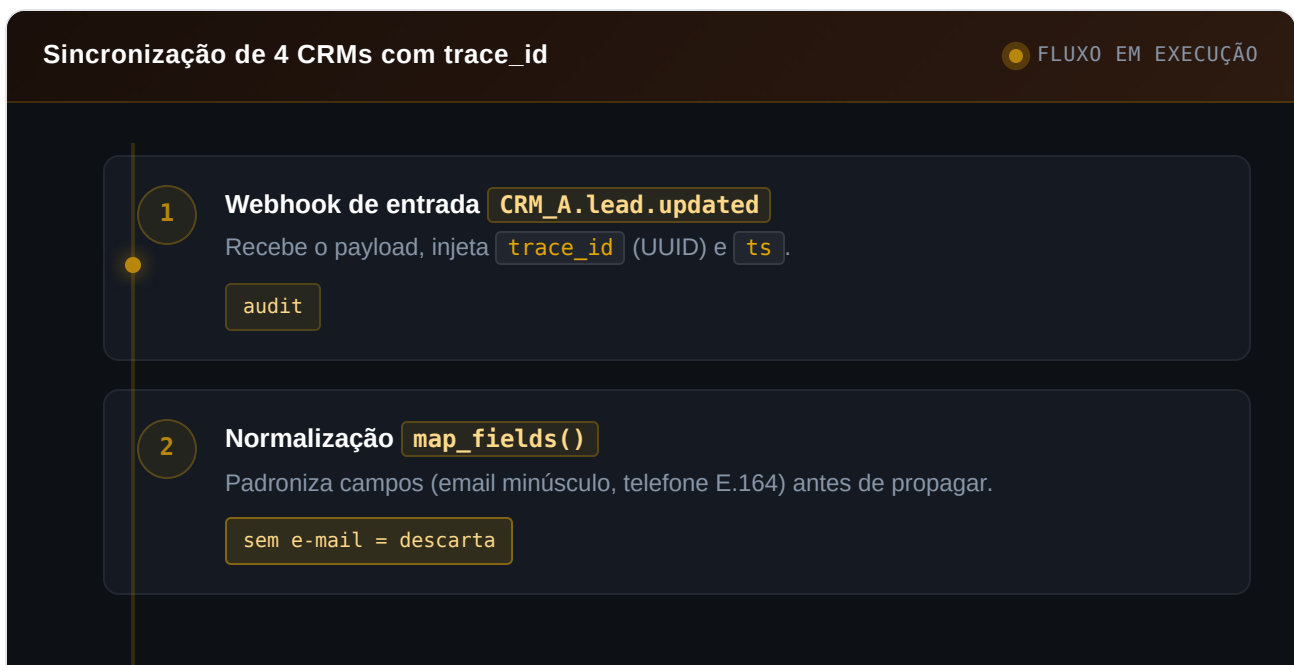


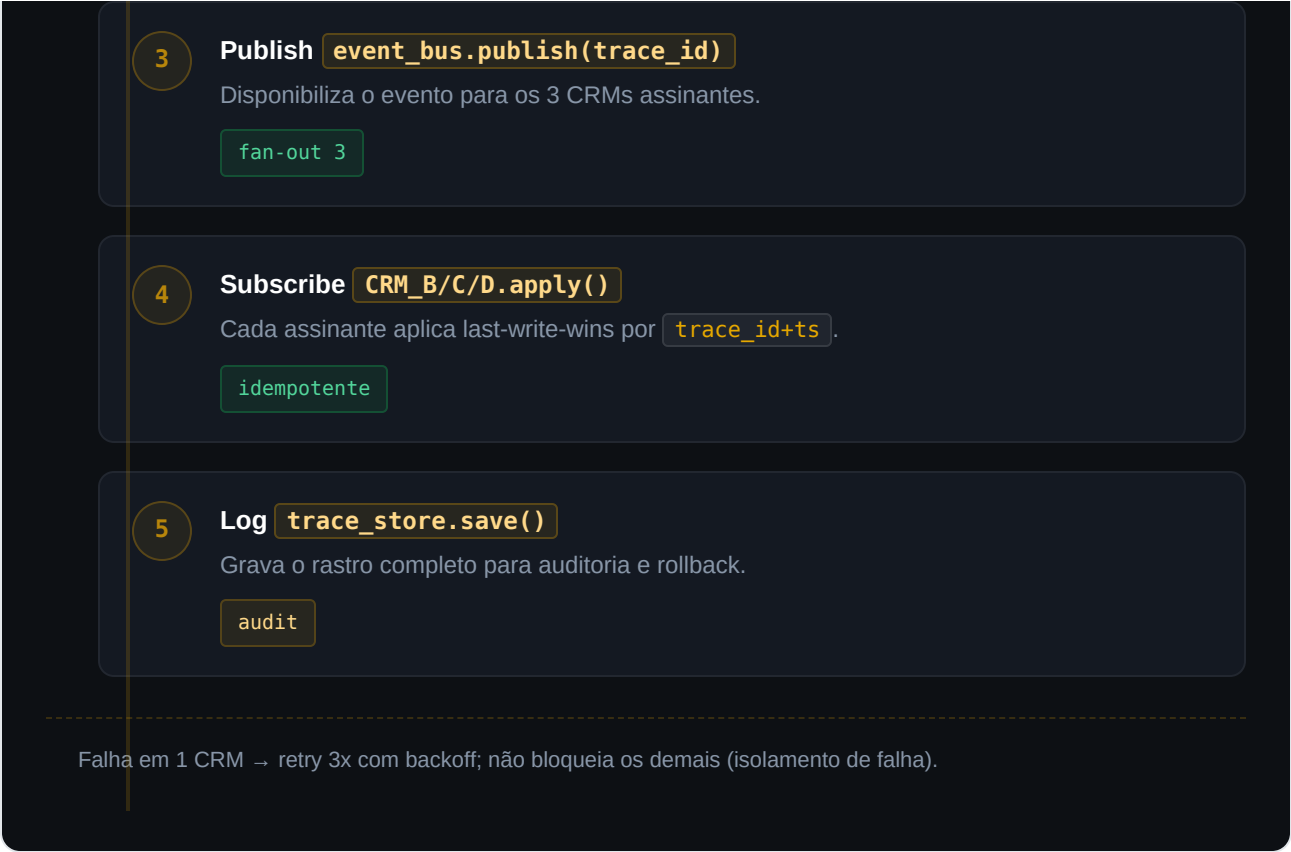
**Raiz do problema:** cada CRM é fonte-de-verdade isolada. Não existe *source of truth* único, então a divergência é estrutural, não acidente.

### 3. Solução

Criar um **barramento n8n** onde cada evento de CRM (criação/atualização de lead) publica num *event bus* com `trace_id`. Os outros 3 CRMs assinam e aplicam a mudança. Conflito? Vence o **último-wins por trace\_id + timestamp**, com log auditável.

### 4. Como funciona (pipeline)





5. Antes vs Depois

| CENÁRIO          | ANTES (MANUAL)     | DEPOIS (BARRAMENTO) |
|------------------|--------------------|---------------------|
| Conflito de dado | Surge e ninguém vê | Logado com trace_id |
| Retrabalho       | ~50h/sem           | ~1h/sem             |
| Spam ao cliente  | Frequente          | Eliminado (dedupe)  |
| Auditoria        | Inexistente        | Rastro completo     |

6. Entregas

- **Workflow** `01-sync-4crm.json`: orquestração com `trace_id` e idempotência.
- **Script** `normalize.py`: mapeamento de campos entre CRMs.
- **Doc** `runbook.md`: como investigar um `trace_id` e fazer rollback.
- **Dashboard** de divergência (antes/depois) em tempo real.

## 7. Métricas



**Meta:** 99% dos leads com fonte-única até o fim do trimestre, com zero disparo duplicado.

## 8. Decisoões e tradeoffs

Escolhas derivadas do conteudo real da atividade, com custo e beneficio explicitos.

- **Log estruturado JSON com trace\_id mais painel SQL em vez de APM pago (ADR-011):** solucao simples e sem custo, com consulta manual como tradeoff. Contador no n8n foi rejeitado e Datadog ficou como evolucao futura.
- **trace\_id com cobertura de 100%:** liga trigger, execucao e escrita no CRM. Exige injetar trace\_id e timestamp em todo evento e normalizar campos, com descarte quando falta e-mail.
- **Barramento com fan-out para 3 CRMs e last-write-wins por trace\_id mais timestamp:** conflito vira log auditavel com rollback via trace\_store. O ultimo write vence, compensado pelo rastro completo.
- **Isolamento de falha com retry de 3x e backoff por CRM:** falha em 1 CRM nao bloqueia os outros. Aceita consistencia eventual temporaria.
- **Alerta acima de 2% em 5 min com piloto em 1 integracao por 1 semana antes de expandir para 12:** evita ruido com nivel e amostragem e protege PII com mascara de e-mail e CNPJ.

## 9. Impacto no negocio

Hoje 12 integracoes com 4 CRMs so mostram erro quando o cliente reclama, dias depois, com lead duplicado (3 e-mails e 2 telefones), disparo duplo e retrabalho de cerca de 50h por semana em conciliacao manual. Com contrato de log, painel por trace\_id e alerta em menos de 1 min, a meta e MTTR abaixo de 15 min, visibilidade de 0% para 100% por CRM e retrabalho de 50h para cerca de 1h

por semana, mirando 99% dos leads com fonte unica e zero disparo duplicado. Isso corta custo operacional direto e risco reputacional de spam.

## 10. Referencias de estudo

---

Material para aprofundar os temas usados nesta atividade.

- **Curso:** Observabilidade na Pratica, logs, metricas e traces, na Alura.
- **Video:** Distributed Tracing Explained, trace\_id e correlacao, no YouTube, canal CNCF.
- **Doc:** n8n Docs, Logging and observability, na plataforma n8n Docs.
- **Doc:** PostgreSQL Docs, Views and JSON functions, na plataforma PostgreSQL Docs.

## 11. Status final

---

**NÃO PUBLICADO** : Desenvolvido e em homologação. Aguarda revisão do time de dados antes de ir a produção.